



Transparência — Plataforma de ~400 Portais

Estabilização, segurança e o novo backend (SAI3) da plataforma de transparência multi-tenant.

*Uma frente do **Programa de Modernização IMAP**.*

O que é

~400 portais públicos (prefeituras, câmaras, consórcios, autarquias, fundações...) servidos por **uma única plataforma multi-tenant**. Esta frente elevou **estabilidade, organização, segurança e capacidade de evolução** — e prepara a troca do backend pelo novo **SAI3** (.NET 10 / Oracle Linux 9), sem expor o cidadão a risco.

De → Para

Dimensão	Antes	Depois
Estabilidade	falhas de JS quebravam páginas em silêncio	~12 falhas corrigidas (1 crítica/global)
Testes	inexistentes	Cypress cobrindo ~210 rotas
HTTPS	manual/parcial	automático em ~400 domínios (mod_md)
Organização do servidor	arquivos monolíticos	por tipo de órgão (impacto isolado)
Deploy	arriscado	backup → validação → recarga sem downtime → rollback em 1 comando
Backend	.NET Framework (legado)	canário SAI3 em consórcios e autarquias

✓ Benefícios comuns (valem para todas as frentes do programa)

Detalhados no [Programa](#).

- 🛠️ **Licença de software R\$ 0** — SO, WAF, SIEM e stack open-source.
- 🛡️ **Fim de tecnologia sem suporte** — o backend migra para .NET 10 / OL9 (ver [SAI3](#)).
- 🐳 **Linux + Docker + Oracle Cloud** — base enxuta e escalável.
- 🛡️ **Segurança em profundidade** — WAF (ModSecurity/OWASP), SIEM (Wazuh), TLS automático, hardening (SELinux) — verificados no host de produção.
- ♻️ **Migração incremental e reversível** — estratégia de **canário** por tipo de órgão, com **rollback** instantâneo.
- ✓ **Modernização provada** — o SAI3 foi validado com **640 requisições reais (2 municípios)** → **0 incompatibilidades**.
- ⚙️ **Sem parar a operação** — **zero interrupção** para o cidadão.

★ Benefícios específicos desta frente

- 🕒 **Deteção proativa** — suíte **Cypress** varre **~210 rotas** e captura quebras (inclusive erros tratados pelo Angular no console) que ferramentas padrão não detectam → bug vira **alerta antes do deploy**.
- 📦 **Organização por tipo de órgão** — mudanças cirúrgicas por categoria, **raio de impacto reduzido**, zero perda/duplicidade de domínios.
- 🛡️ **HTTPS universal** — **~400 domínios** com certificado automático e renovação; higienização de conteúdo misto.
- 🐣 **Canário SAI3** — consórcios e autarquias já no novo backend, isolados, validando a migração em produção **em escala controlada**.

🔍 Aprofundamento — os 5 eixos

- 🚀 **Modernização**. **~400 portais** numa **plataforma multi-tenant** reorganizada **por tipo de órgão** (raio de impacto isolado), com o novo backend [SAI3](#) (.NET 10 / Oracle Linux 9) já entrando como **canário** em consórcios e autarquias.
- 🛠️ **Custos. Licença R\$ 0** (SO, WAF, SIEM e stack open-source) e **HTTPS automático** (`mod_md` + Let's Encrypt) em **~400 domínios** — fim da gestão e renovação manual de centenas de certificados.
- 📦 **Endurecimento (hardening)**. **WAF (ModSecurity/OWASP)** e **SELinux** no host de produção; deploy com **backup** → **validação** → **recarga sem downtime** → **rollback em 1 comando**. Organização por categoria reduz o **raio de impacto** de qualquer mudança.
- 🛡️ **Segurança & salvaguarda**. A suíte **Cypress** varre **~210 rotas** e captura quebras (inclusive erros que o Angular trata só no console) — **bug vira alerta antes do deploy**. **HTTPS universal** com higienização de conteúdo misto.
- 🕒 **Futuro já pavimentado e provado**. Consórcios e autarquias **já no SAI3**, isolados, com **zero interrupção** ao cidadão; o SAI3 foi validado com **640 requisições reais** → **0**

incompatibilidades. O canário **expande tipo a tipo** até o cutover completo.

Provas (em produção)

- **~400 portais** numa plataforma · **~210 rotas** testadas · **~400 domínios** em HTTPS automático.
- **Consórcios + autarquias** já no novo backend (SAI3), sem impacto aos demais.
- **Interrupção para o cidadão: zero.**

Tecnologias

Angular · Cypress · Apache (mod_md) · Let's Encrypt · Linux/OCI · **SAI3** (.NET 10) — impacto de cada uma em [TECNOLOGIAS.md](#).

Roadmap

Expandir o **canário SAI3** tipo a tipo até o cutover completo; seguir a padronização e o endurecimento de segurança por categoria de órgão.

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.